

Cahier d'Exercices

De PHP à JavaScript

Prérequis : Ces exercices sont à réaliser dans un environnement console. Vous pouvez utiliser:

- L'outil de développement de votre navigateur (Touche F12 > Onglet "Console")
- Ou un fichier script.js exécuté via Node.js dans votre terminal (node script.js)

N'oubliez pas d'utiliser `console.log()` pour vérifier chacun de vos résultats !

Partie 1 : Les Fonctions (Classiques et Fléchées)

Exercice 1.1 : Fonction classique

Écrivez une fonction classique nommée `calculerPrixTTC` qui prend en paramètre un prix HT et retourne le prix TTC (avec une TVA à 20%, soit une multiplication par 1.2).

Testez votre fonction avec un prix de 100 et affichez le résultat.

Exercice 1.2 : Conversion en fonction fléchée

Réécrivez la fonction précédente sous forme de fonction fléchée ultra-courte (sans les accolades `{}` ni le mot-clé `return`). Nommez cette nouvelle fonction `calculerPrixTTCFlechee`.

Exercice 1.3 : Interpolation

Créez une fonction fléchée `presenterEtudiant` qui prend deux paramètres : `prenom` et `specialite` (ex: "SISR" ou "SLAM").

La fonction doit retourner la chaîne : *"Bonjour, je suis [prenom] et je suis en BTS SIO option [specialite]."* en utilisant les backticks (```).

Partie 2 : Les Tableaux Simples

Exercice 2.1 : Manipulation de base

1. Créez un tableau constant nommé technologies contenant : "PHP", "HTML", "CSS".
2. Ajoutez "JavaScript" à la fin du tableau en utilisant la méthode appropriée.
3. Affichez la longueur du tableau dans la console.

Exercice 2.2 : Parcours avec for...of

En utilisant la boucle for...of (idéale pour les tableaux), parcourez votre tableau technologies et affichez chaque élément en majuscules (cherchez la méthode de String appropriée si vous l'avez oubliée).

Partie 3 : Les Objets Littéraux

Exercice 3.1 : Création et accès

1. Créez un objet littéral constant nommé serveur qui contient les propriétés suivantes :
 - nom : "Apache"
 - port : 80
 - estActif : true
2. Affichez dans la console uniquement le nom et le port sous la forme : *"Serveur Apache sur le port 80"*.
3. Modifiez la valeur du port pour la passer à 443. Affichez à nouveau l'objet complet pour vérifier.

Exercice 3.2 : Parcours avec for...in

Utilisez la boucle for...in (idéale pour les objets) pour parcourir l'objet serveur. Affichez chaque ligne sous la forme propriété : valeur (ex: nom : Apache).

Partie 4 : Les Tableaux d'Objets

Exercice 4.1 : La fausse base de données

Copiez ce tableau d'utilisateurs dans votre code :

```
const utilisateurs = [  
  { id: 1, pseudo: "AdminSys", role: "admin" },  
  { id: 2, pseudo: "BobLennon", role: "user" },  
  { id: 3, pseudo: "AliceHack", role: "admin" },  
  { id: 4, pseudo: "JeanNeige", role: "user" }  
];
```

À l'aide d'une boucle classique (for ou for...of) et d'une condition if, parcourez ce tableau et n'affichez dans la console **que les pseudos** des utilisateurs ayant le rôle "admin".

Partie 5 : Programmation Fonctionnelle (Niveau Pro)

Pour cette partie, utilisez le tableau d'objets suivant :

```
const jeux = [  
  { titre: "Elden Ring", prix: 60, multi: true },  
  { titre: "Zelda", prix: 50, multi: false },  
  { titre: "Minecraft", prix: 20, multi: true },  
  { titre: "God of War", prix: 40, multi: false }  
];
```

Exercice 5.1 : forEach() - L'action pure

Utilisez la méthode .forEach() couplée à une fonction fléchée pour afficher simplement tous les titres des jeux dans la console.

Exercice 5.2 : filter() - Le tri sélectif

Utilisez la méthode .filter() pour créer un nouveau tableau nommé jeuxMultijoueurs qui ne contiendra que les jeux où multi est true. Affichez ce nouveau tableau.

Exercice 5.3 : map() - La transformation

Utilisez la méthode .map() pour créer un nouveau tableau nommé prixPromo qui contiendra le prix de chaque jeu avec une réduction de 10€ (donc un tableau de nombres : [50, 40, 10, 30]). Affichez ce nouveau tableau.

Exercice 5.4 : 🏆 Le Boss Final (Le Chaînage)

En une seule instruction (en chaînant `.filter()` et `.map()`), créez un tableau `titresMulti` qui contient **uniquement les titres (en chaînes de caractères)** des jeux qui sont multijoueurs (`multi: true`).

Résultat attendu : ["Elden Ring", "Minecraft"]